



PyQuest

Information- & Aufgabenblatt

Kapitel 2: Variablen

Speichere Werte unter einem Namen, verändere sie und rechne damit.

Was ist eine Variable?

Stell dir vor, du programmierst für ein **Fitnessstudio** eine App. Die App muss sich viele Dinge merken: den Namen eines Mitglieds, seine Trainingsstunden, ob es eine Premium-Mitgliedschaft hat.

Dafür gibt es **Variablen**. Eine Variable ist wie eine **beschriftete Kiste**, in der du einen Wert aufbewahrst – mit einem Namen, über den du jederzeit wieder an den Wert kommst.

Eine Variable **anlegen** heißt in Python: ihr einen Namen geben und einen Wert zuweisen – mit dem `=`.

```
mitglieds_id = 12345
```

Das bedeutet: „Speichere den Wert **12345** in der Variable `mitglieds_id`.“

Wichtig: Das `=` ist **keine** Gleichung wie in Mathe. Es heißt immer „**speichere rechts in links**“.

Hier wird eine Variable angelegt und danach ausgegeben. Klick auf **Ausführen**:

Beispiel

```
alter = 16  
print(alter)
```

Aufgabe 1: Was passiert bei `vorname = "Max"`?

- ☐ a) Python vergleicht `vorname` mit `"Max"`
- ☐ b) Der Text `"Max"` wird in der Variable `vorname` gespeichert
- ☐ c) Es passiert nichts, weil `vorname` noch nicht existiert

Du musst einer Variable nicht sofort einen Wert geben. Manchmal legt man sie erst **leer** an und füllt sie später:

```
vorname = ""  
vorname = "John Doe"
```



Zuerst ist vorname ein leerer Text, danach steht „John Doe“ darin.

Den Wert **muss** man aber setzen, bevor man ihn benutzt – eine Variable, die es noch gar nicht gibt, führt zu einem Fehler (NameError).

Aufgabe 2: Speichere die Zahl 50 in einer Variable namens `anzahl_buecher`.

`anzahl_buecher = ____`

Dein Code:

Zum Ausgeben schreibst du den **Namen** der Variable in `print()` – **ohne** Anführungszeichen. Mit Anführungszeichen würde nur der Name selbst ausgegeben, nicht der Inhalt!

```
name = "Ada"
print(name)    → Ada
print("name")  → name
```

Aufgabe 3: Lege eine Variable `vorname` mit dem Text "Ada" an und gib ihren Inhalt mit `print()` aus.

Dein Code:

Variablen verändern

Eine Variable behält immer nur den **letzten** Wert, der ihr zugewiesen wurde. Weist du ihr einen neuen Wert zu, wird der alte **überschrieben**.

Schau dir dieses Beispiel genau an:

```
name = "Johannes"
name = "Peter"
print("Der Name lautet " + name)
```



Ausgegeben wird: **Der Name lautet Peter** – der Wert „Johannes“ ist weg, weil er überschrieben wurde.

Aufgabe 4: Was gibt dieses Programm aus?

```
punkte = 10  
punkte = 25  
print(punkte)
```

- ☐ a) 10
- ☐ b) 25
- ☐ c) 10 und 25

Oft willst du eine Variable **auf Basis ihres alten Werts** verändern – zum Beispiel Trainingsstunden erhöhen:

```
trainingsstunden = 10  
trainingsstunden = trainingsstunden + 5  
print(trainingsstunden) → 15
```

Python nimmt den aktuellen Wert (10), rechnet +5, und speichert das Ergebnis (15) wieder in trainingsstunden.

Dafür gibt es eine praktische **Kurzschriftweise**:

- `x += 5` bedeutet `x = x + 5`
- `x -= 3` bedeutet `x = x - 3`
- `x *= 2` bedeutet `x = x * 2`

Sie machen genau dasselbe, sind aber kürzer zu tippen.

Aufgabe 5: Erhöhe trainingsstunden mit der Kurzschriftweise um 10.

```
trainingsstunden ____ 10
```

Dein Code:



Aufgabe 6: Lege eine Variable `xp` mit dem Wert 50 an, erhöhe sie um 20 und gib den neuen Wert aus (das Ergebnis soll 70 sein).

Dein Code:

Gute Variablennamen

Nicht jeder Name ist als Variablenname erlaubt – und ein guter Name macht dein Programm viel verständlicher. Der Fachbegriff für den Namen einer Variable ist **Bezeichner** (englisch *identifier*). In Python gelten dafür diese **Regeln**:

1. **Beginnt mit Buchstabe oder Unterstrich** – nie mit einer Zahl.
2. **Keine Leerzeichen und keine Sonderzeichen** (außer dem Unterstrich `_`).
3. **Keine reservierten Wörter** (wie `print`, `if`, `for` – die gehören Python selbst).

Aufgabe 7: Welcher dieser Variablennamen ist nicht erlaubt?

- ☐ a) `anzahl_kurse`
- ☐ b) `12terWert`
- ☐ c) `_anton`

Aufgabe 8: Und welcher hier ist nicht erlaubt?

- ☐ a) `email_adresse`
- ☐ b) `vorname`
- ☐ c) `F.Schubert`



Zwei weitere Punkte machen den **Unterschied zwischen Anfänger und Profi**:

4. **Bedeutungsvoll**: Der Name soll sagen, was drin ist. `x = 25` ist schlecht, `anzahl_trainingsstunden = 25` ist super.

5. **Snake Case**: In Python schreibt man mehrere Wörter mit **Kleinbuchstaben und Unterstrichen**: `customer_name`, `order_number`, `letztes_trainingsdatum`.

Aufgabe 9: Wie schreibt man in Python (Snake Case) einen Namen für „Anzahl der besuchten Kurse“?

- ☐ a) AnzahlBesuchteKurse
- ☐ b) anzahl besuchte kurse
- ☐ c) anzahl_besuchte_kurse

Aufgabe 10: Speichere die Durchschnittsbewertung eines Trainers (4.5) in einer Variable mit einem sinnvollen Namen im Snake Case und gib sie aus. (Tipp: z. B. durchschnittsbewertung.)

Dein Code:

Mit Variablen rechnen

Variablen sind besonders nützlich, wenn du mit ihnen **rechnest**. Du kannst Werte in Variablen speichern, sie verrechnen und das Ergebnis in einer **neuen** Variable ablegen.

Beispiel: die **Fläche** eines Trainingsbereichs (Länge × Breite):

```
laenge = 20
breite = 15
flaeche = laenge * breite
print(flaeche) → 300
```

**Aufgabe 11: Was steht am Ende in ergebnis?**

```
a = 6
b = 4
ergebnis = a + b
```

- ☐ a) a + b
- ☐ b) 10
- ☐ c) 24

Jetzt du: Berechne die **Fläche** eines Raums. Denk daran – erst die beiden Werte in Variablen speichern, dann multiplizieren, dann das Ergebnis ausgeben.

Aufgabe 12: Lege laenge = 20 und breite = 15 an, berechne die Fläche (laenge * breite) in einer Variable flaeche und gib sie aus (Ergebnis: 300).

Dein Code:

Der **Umfang** eines Rechtecks ist $2 * (laenge + breite)$. Die **Klammern** sind wichtig: Python rechnet sonst zuerst $2 * laenge$ und addiert dann die Breite – das wäre falsch. Klammern legen fest, was zuerst gerechnet wird.

Aufgabe 13: Berechne mit laenge = 20 und breite = 15 den Umfang $2 * (laenge + breite)$ in einer Variable umfang und gib ihn aus (Ergebnis: 70).

Dein Code:



Zum Schluss etwas Kniffligeres. Ein Schokoriegel wiegt 350 g und kostet 0,99 €. Ein zweiter Riegel wiegt 950 g bei **gleichem Preis pro Gramm**.

Der Trick: Erst den **Preis pro Gramm** ausrechnen ($\text{preis} / \text{gewicht}$), dann mit dem neuen Gewicht multiplizieren.

Aufgabe 14: Gegeben: $\text{gewicht1} = 350$, $\text{preis1} = 0.99$, $\text{gewicht2} = 950$. Berechne den Preis des zweiten Riegels in preis2 und gib ihn aus.

So geht's: $\text{preis_pro_gramm} = \text{preis1} / \text{gewicht1}$, dann $\text{preis2} = \text{preis_pro_gramm} * \text{gewicht2}$.

```
gewicht1 = 350
preis1 = 0.99
gewicht2 = 950
```

Dein Code: